



2^{ème} GALOP D'ESSAI
ÉPREUVE DE CHIMIE

A- EVALUATION DES RESSOURCES / 24 points

Exercice 1 : Vérification des savoirs / 8 points

- Définir les termes suivants : trempe de la prise d'essai, solution tampon. 2pts
- A quoi est dû le caractère basique et nucléophile des amines ? Donner la différence entre la basicité et la nucléophilie d'une amine. 2pts
- Quelle est la caractéristique cinétique de la réaction d'estérification ? de la réaction de saponification ? 0,5x2=1pt
- Donner le groupe fonctionnel des chlorures d'acyle et des anhydrides d'acide. 0,5x4=2pts
- Choisir la bonne réponse parmi celles proposées :
 - Les amines ont une structure géométrique :
a) tétraédrique b) plane c) pyramidale
 - Le pH est lié au pK_a par la relation :
a) $pH = pK_a + \log \frac{[Acide]}{[Base]}$ b) $pH = pK_a + \log \frac{[Base]}{[Acide]}$ c) $pH = pK_a - \log \frac{[Acide]}{[Base]}$
 - La déshydratation intramoléculaire d'un alcool conduit à la formation de :
a) une cétone b) un alcène c) un éther-oxyde
 - Parmi les amines de formules semi-développées ci-dessous, la plus basique est :
a) $(C_6H_5)_3N$ b) $(CH_3)_3N$ c) $(C_2H_5)_3N$

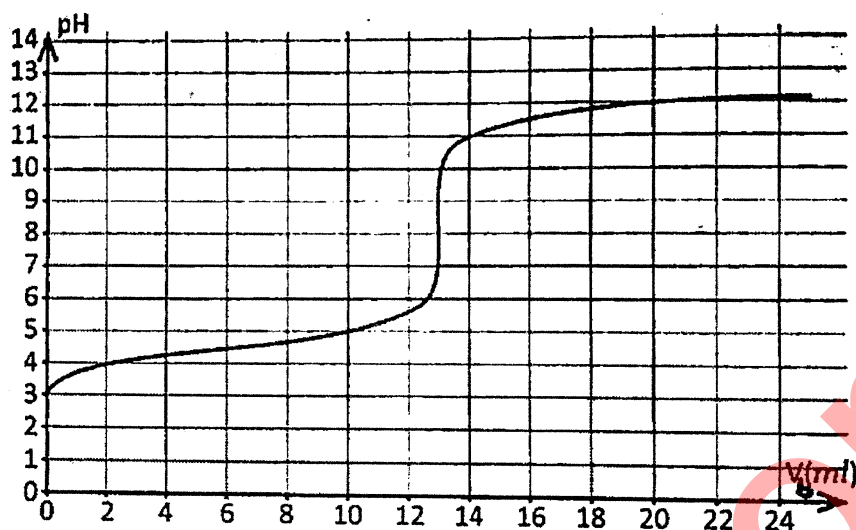
Exercice 2 : Application directe des savoirs / 8 points

- Nommer les composés organiques suivants en utilisant les règles de l'UICPA. 2pts
 - $$\begin{array}{c}
 C_2H_5 \\
 | \\
 CH_3 - CH - CH - CHOH - CH - CH_3 \\
 | \qquad \qquad | \\
 CH_3 \qquad \qquad CH_2 = CHCl_2
 \end{array}$$
 - $$\begin{array}{c}
 CH_3 - CH - CH_2 - CH_2 - N - CH_3 \\
 | \qquad \qquad \qquad | \\
 CH_3 \qquad \qquad \qquad C_2H_5
 \end{array}$$
- L'oxydation ménagée d'un monoalcool saturé A en présence d'une solution de dichromate de potassium en excès en milieu acide conduit à un composé B à chaîne carbonée ramifiée, renfermant en masse 54,55% de carbone et qui rougit le papier pH humide. Le composé B obtenu peut réagir avec l'éthanamine $CH_3-CH_2-NH_2$ pour former un composé C.
 - Donner la fonction chimique, la formule semi-développée et le nom de chacun des composés organiques A, B et C. 3pts
 - Ecrire l'équation-bilan de la réaction de formation de B. 1pt
- L'éthanamine réagit sur l'iodométhane CH_3I au cours des réactions d'Hofmann pour former successivement une amine secondaire puis tertiaire et enfin un ion ammonium quaternaire stable. Donner la formule semi-développée et le nom de chacun de ces trois produits de réaction. 2pts

Exercice 3 : Utilisation des savoirs / 8 points

- Un flacon commercial de 1 L de lessive de soude de densité 1,333 contient en masse 30% d'hydroxyde de sodium NaOH pur.
 - Déterminer sa concentration commerciale? 1pt
 - Un élève de terminale scientifique veut préparer 2L d'une solution d'hydroxyde de sodium de $pH = 12,5$. Quel volume de cette solution commerciale doit-il utiliser ? 1pt

2. On réalise le dosage pH-métrique de 10 mL d'une solution d'acide lactique $\text{CH}_3\text{—CHOH—COOH}$ par une solution décimolaire d'hydroxyde de potassium. Les variations du pH du mélange réactionnel en fonction du volume V_b de base versé ont permis d'obtenir la courbe ci-dessous.



- 2.1. Faire le schéma annoté du dispositif expérimental de ce dosage. 2pts
 2.2. Ecrire l'équation-bilan de la réaction acido-basique qui a lieu. 1pt
 2.3. Par la méthode des tangentes, déterminer les coordonnées du point équivalent puis en déduire la concentration molaire de la solution d'acide. 1,5pt
 2.4. Déterminer graphiquement le pKa du couple acide/base mis en jeu. 0,5pt
 2.5. Quel est l'indicateur coloré approprié pour ce dosage parmi ceux proposés ci-dessous ? Justifier. 1pt
 Indiquer l'évolution de la teinte lors du virage.

Indicateur coloré	Rouge de crésol	Bleu de Bromothymol	Hélianthine	Phénolphtaléine
Zone de virage	7,2-8,1	6,2-7,6	3,2-4,4	8,2-10

B- EVALUATION DES COMPETENCES / 16 points

Situation-problème :

Le fils de Mr ONDOUA âgé de 5 ans a régulièrement des éruptions cutanées qui démangent énormément. Pour cela, le médecin a prescrit à son père d'appliquer matin et soir sur sa peau une solution d'eau oxygéné ou peroxyde d'hydrogène (H_2O_2) à 90% connue pour ses propriétés désinfectantes. La fille aînée de Mr ONDOUA, étudiante en 2^{ème} année chimie à l'Université a ramené pour son petit frère une solution d'eau oxygénée qu'elle a elle-même préparée au laboratoire avec ses camarades mais son père a des doutes sur son degré de pureté. Mr ONDOUA également chimiste, se propose alors de vérifier que l'eau oxygénée préparée par sa fille est vraiment pur à 90% afin de respecter la prescription du médecin.

Le tableau suivant regroupe les informations nécessaires pour le travail à effectuer.

- L'eau oxygénée se décompose spontanément mais lentement en formant le dioxygène.
- Dosage en 07 prises d'essai, chacune d'un volume $V_0 = 10$ mL de H_2O_2 restant en solution à l'aide d'un volume V (en mL) d'une solution de permanganate de potassium (KMnO_4) de concentration molaire $C = 1,5$ mol/L en milieu acide. Couples redox mis en jeu $\text{MnO}_4^-/\text{Mn}^{2+}$ et $\text{O}_2/\text{H}_2\text{O}_2$.
- Eau oxygénée pure à 90% : vitesse instantanée de disparition $(1,38 \times 10^{-3} \pm 5 \times 10^{-5})$ mol/L/s au bout de 15 min.

Tableau des résultats : Echelle : 1cm pour 0,5 mol/L ; 1cm pour 100 s

t(s)	0	230	390	570	735	970	1055
V(mL)	12,3	7,8	5,7	4,0	2,9	2,0	1,55

- Tout le matériel de laboratoire nécessaire est disponible.

Tâche 1 : Décrire le protocole expérimental utilisé par Mr ONDOUA.

6pts

Tâche 2 : Mr ONDOUA a-t-il raison de douter de l'eau oxygénée préparée par sa fille ?

10pts